

27. 已知 $\forall x, \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = f(x+0) = f(x-0)$ 存在. 记 $E = \{x | f(x) \neq \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h)\}$, 则 E 是间断点集. 要证 $E \setminus E' = E$, 即 E 是孤立点集. 考虑平面点集 $\tilde{E} = \{(x, f(x)) | x \in E\}$, 它应是孤立点集. 若不然, $\exists (y, f(y)) \in \tilde{E} \cap \tilde{E}', \exists (x_n, f(x_n))$, 使得 $x_n \rightarrow x, f(x_n) \rightarrow f(y)$, 这与 $f(y) \neq \lim_{h \rightarrow 0} f(y+h)$ 矛盾. 因此 $\tilde{E}$ 至多可数, 从而 E 至多可数, 所以函数 f 是黎曼可积的.

28. 不妨设 $|f(x)| \leq 1$, 令

$$E_0 = E(|f| = 0), \quad E_j = E\left(\frac{j}{j+1} \leq |f| \leq \frac{1}{j}\right), \quad j = 1, 2, \dots$$

则 $E_i \cap E_j = \emptyset, i \neq j, E = \cup E_j, m(E_j) < \infty$, 函数 f 在 E_j 上可积, 且

$$\int_{E_j} |f(x)| dx \leq \frac{1}{j} m(E_j).$$

只要证明级数 $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j} m(E_j)$ 收敛即可.

30. 因为 $\int_0^{\infty} |f(x)| dx < \infty$, 对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使得 $\int_N^{\infty} |f(x)| dx < \varepsilon/M$. 当 $x > N$ 时有

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t)g(t)dt = \frac{1}{x} \int_0^N f(t)g(t)dt + \frac{1}{x} \int_N^x f(t)g(t)dt,$$

$$\left| \frac{1}{x} \int_N^x f(t)g(t)dt \right| = \left| \int_N^x \frac{t}{x} f(t) \frac{g(t)}{t} dt \right| \leq M \int_N^x |f(t)| dt < \varepsilon.$$

$\exists X_0 > 0$, 使得当 $x > X_0$ 时有 $\frac{NM}{x} \int_0^N |f(t)| dt < \varepsilon$. 从而有

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^N f(t)g(t)dt \right| \leq \frac{1}{x} \int_0^N t |f(t)| \left| \frac{g(t)}{t} \right| dt < \varepsilon.$$

故当 $x > X_0$ 时, 有 $\left| \frac{1}{x} \int_0^{\infty} f(t)g(t)dt \right| < 2\varepsilon$.

§3.3

1. 积分值为 $(\ln b - \ln a)/2$. 注意用 Tonelli 定理.

2. $\arctan b - \arctan a$.